

ch: "6"

electronic structure

"chem/OI"

of atoms

(*) wave nature of light:-

$$v \cdot \lambda = c$$

عبر الموجة تحمل الطاقة، وينتقل في شكل امواج

$$2.1 \times 10^8 \text{ (21M)} \text{ light to heat}$$

الاشعاع الكهرومغناطيسي (electromagnetic radiation)

$$(m/s) \cdot v \cdot (m) \text{ light to heat}$$

(*) characteristic electromagnetic radiation:-

$$\lambda = (5H) \text{ light to heat}$$

خصائص الاشعاع الكهرومغناطيسي:-

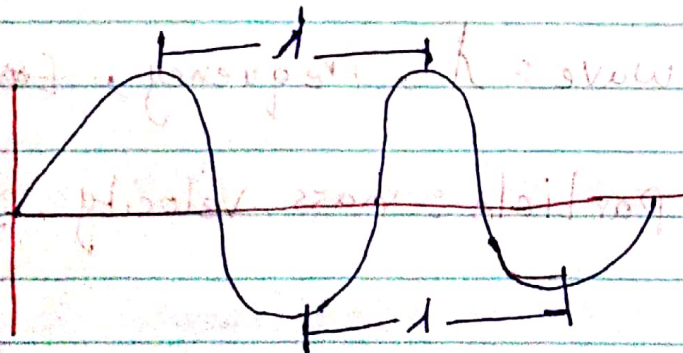
1) wave length:-

الطول الموجي (المدى)

$$T = \frac{1}{v} \text{ } v = \frac{1}{T}$$

distance between adjacent crests in the adjacent

cycles. $\Rightarrow$ يقاس من قمة الرقعة او من قاع الرقعة الى قاع الرقعة



2) Frequency:- (V)

التردد

number of occurrences of a repeating event per

unit of time

عدد التكرارات في وحدة الزمن

العلاقة بين الطول الموجي و التردد هي علاقة عكسية (note):

$$c = \lambda * v$$

c : speed of light (m/s) 3×10^8 m/s

λ : wave length (m) or (nm)

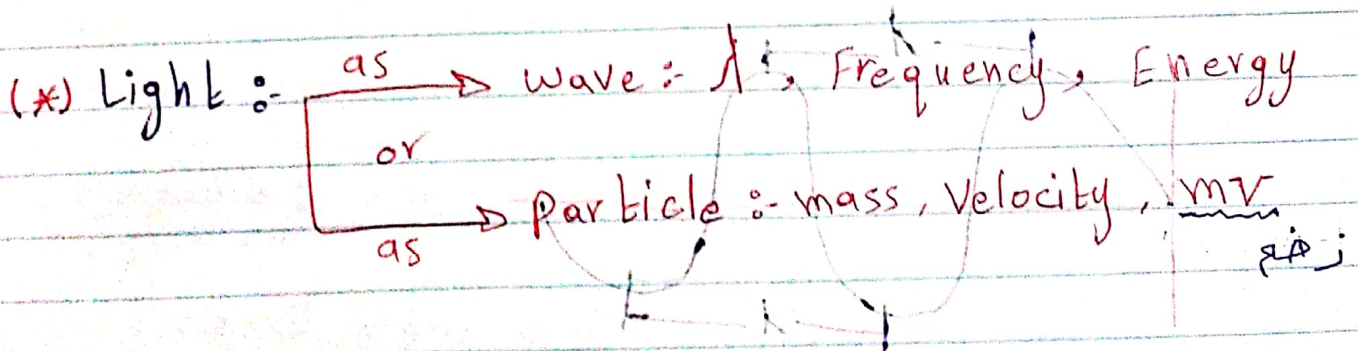
v : frequency (Hz) $\equiv s^{-1}$

نانومتر

من العلاقة نستنتج :-

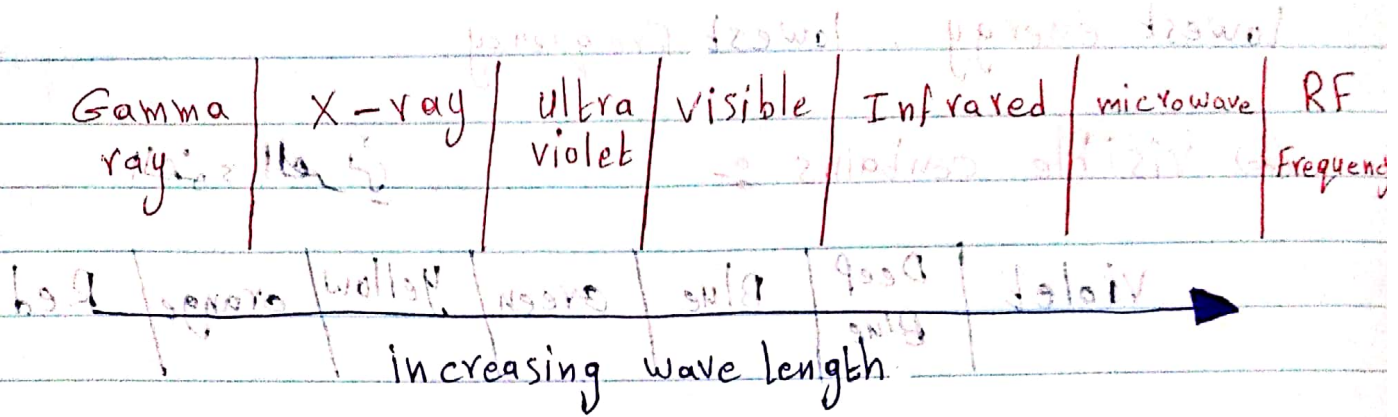
$$\lambda = \frac{c}{v} \quad \text{or} \quad v = \frac{c}{\lambda}$$

اللون الفوق له خاصيات :-



للون خاصيت بعض الاحياء يكون اقوى كهوية وبعض
الاحياء اقوى كجسيم.

(*) electromagnetic radiation :-



← increasing Frequency, energy

→ Gamma ray has highest Frequency, shortest wave length, highest energy

⇒ remember :- $E = h \cdot \nu$ (1) h is Planck's constant which is $6.626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$

ν :- Frequency, E :- energy

then $\lambda = \frac{c}{\nu}$ (2)

① العلاقة ② نلاحظ ان الطاقة تتناسب عكسياً مع التردد وعكسياً مع الطول الموجي.

→ اقل تردد → اقل طاقة → اقل طول موجي
 → اقل تردد → اقل طاقة → اقل طول موجي

④

③



RF Frequency has longest wave length

lowest energy, lowest frequency

(*) visible contains :-

الضوء المرئي

Violet	Deep Blue	Blue	Green	Yellow	Orange	Red
--------	-----------	------	-------	--------	--------	-----

increasing wave length

increasing energy, frequency

So: higher color in energy is the Violet

So: longest wave length of colors is the red

Example:- which of the following forms of electromagnetic

radiation has longest wave length?

- A) Micro wave **B) infrared** C) Gamma ray D) ultra violet

الضوء المرئي يتكون من الألوان التالية: Violet, Deep Blue, Blue, Green, Yellow, Orange, Red. حيث أن Violet له أعلى طاقة وأقل طول موجي، بينما Red له أقل طاقة وأطول طول موجي.

example:- Calculate the wavelength of light that has a frequency of $5.2 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$?

Sol:-

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{5.2 \times 10^{12}} = 5.8 \times 10^{-5} \text{ m}$$

example:- A microwave oven emits radiation at a wavelength of $5 \times 10^{-3} \text{ cm}$. What is the frequency of this radiation?

$$\rightarrow 5 \times 10^{-5} \text{ m}$$

Sol:- $\nu = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow \nu = \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^{-5}}$

$$\nu = 6 \times 10^{10} \text{ Hz}$$

example:- Put the visible colors in order from longest wave length to shortest wave length

Sol:-

Red $\rightarrow$ Orange $\rightarrow$ Yellow $\rightarrow$ Green $\rightarrow$ Blue $\rightarrow$ deep Blue $\rightarrow$ Violet

"Quantized energy and"

concerned with Photons and radiation

الفيزياء الكلاسيكية فشلت في تفسير بعض الظواهر وهي :-

1) Photo - electric effect :- التأثير الفوتو - الكروني

2) emission spectra :- طيف الانبعاث

3) Black - body radiation :- إشعاع الجسم الأسود

تسببت فشله في تفسير بعض الظواهر فظهرت الفيزياء الحديثة

(اينشتاين) "إلا شحنة انحراف مغناطيسية في التجربة"

فوتون - فوتون

بلاذك :- "اقترب بلاذك انه الطاقة وحالات متفعله

محكمة واقترب انه هناك قيمة مفرى الطاقة لا يعنى جزئيا

$$E = h \cdot \nu$$

حيث قال :-

E :- energy (J)

h :- Planck's constant (J.s)

ν :- frequency (Hz) $\equiv s^{-1}$

العلام فوق للفهم فقط

الات نجمع نذكر قوايت الطاقة الى عنا ن

نستخرج له المعطيات $W = E \times n$ بالسؤال

والمعطيات $n = 1$ $E = ?$

نستخدم المعطيات تردد بالسؤال $E = h \times \nu$

example:- red light with a wave length 632 nm ,
 $632 \times 10^{-9} \text{ m}$

what is the energy of :-

1) photon

Sol:- $E = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{632 \times 10^{-9}}$

$E = 3.15 \times 10^{-19} \text{ J}$

$E = 3.15 \times 10^{-19} \text{ J}$

2) mole of photons in kJ

$3.15 \times 10^{-19} \times 6.02 \times 10^{23} = 19 \times 10^5 \text{ J}$

$19 \times 10^5 \text{ J} = 19 \times 10^2 \text{ kJ}$

إذا طلب حساب الطاقة المكونة لطاقة معينة ثم افر بها بعدد افوتادرو

"Line spectra and Bohr"

→ model. Bohr's model.

→ فسر بور بعض الظواهر وخصيت بنموذج بور الذري :-

(*) تتواجد الالكترونات في مستويات طاقة محددة ليسر مدارات

⇐ ولكل مستوى طاقة محددة مسالة هي لا يمكن ان يتغير

(*) الالكترونات لها طاقة محددة ولكن تخسر هذه الطاقة

وتسقط في الفراغ

(*) لا يستطيع الالكترون ان يمتص او يشع طاقة الا بالانتقال

من مستوى الى آخر

⇐ عند انتقال الالكترون من مدار الى آخر يكون هناك

فرق طاقة يقاس :-

$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right)$$

n_i : المدار الابتدائي

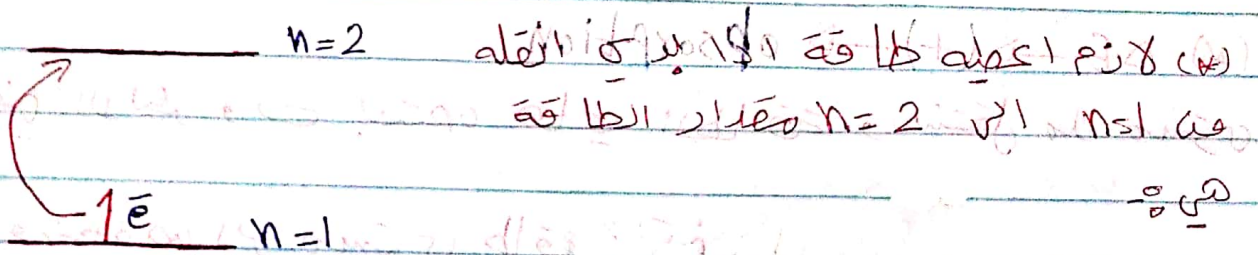
n_f : المدار النهائي

⇐ هناك علاقة تربط ارقام الكمادات مع الطول الموجي وهي :-

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

R_H : Rydberg's constant

مثال: - تحيل عندك السؤا في $n=1$ و عندك تنقل $n=2$



$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right)$$

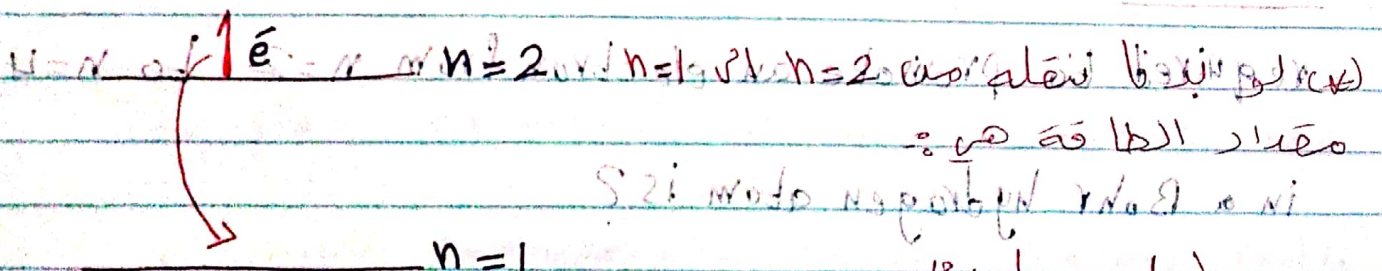
$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{4} \right)$$

$$\Delta E = 1.635 \times 10^{-18}$$

لا حظ ΔE هنا موجب نستنتج من ذلك انه:

من انتقال e^- من مستوى طاقة منخفض الى مستوى طاقة

مرتفع ΔE يكون موجبا



$$\Delta E = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{1} \right)$$

$$\Delta E = -1.635 \times 10^{-18}$$

لا حظ ΔE هنا سالب نستنتج انه عند انتقال e^- من مستوى

طاقة مرتفع الى مستوى طاقة منخفض تكون ΔE سالبة

(بالايات) (بالايات) (بالايات) (بالايات) (بالايات) (بالايات) (بالايات) (بالايات) (بالايات) (بالايات)

⇒ So :- المعادلة

(*) $\Delta E \rightarrow (+) \rightarrow$ absorption

← يعني الإلكترون يكتسب طاقة وينتقل من مستوى طاقة منخفض إلى مستوى طاقة مرتفع. 0.1×8.1

(*) $\Delta E \rightarrow (-) \rightarrow$ emission

← يعني الإلكترون يفقد طاقة عند انتقاله من مستوى طاقة مرتفع إلى مستوى طاقة منخفض

(note) :- we can say $\frac{h \cdot c}{\lambda} = 2.18 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right)$

example :- the frequency of electromagnetic radiation

required to promote an electron from $n=2$ to $n=4$

in a Bohr hydrogen atom is?

Sol :- $v = \frac{c}{\lambda} \rightarrow$

لحظ الطول الموجي
مجهول

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \cdot \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = 1.097 \times 10^7 \cdot \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{4} \right)$$

⑩ (يعدل السالب) $\frac{1}{\lambda} = -0.2 \times 10^7$

$$\lambda = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$v = \frac{c}{\lambda}$$

$$v = \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^{-7}} = 6 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

(note:-) you can use $v = \frac{c}{\lambda} = 2.18 \times 10^8 \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right)$

"Wave behavior of matter"

« وضع العالم دى بروجى معادلة: »

$$\lambda = \frac{h}{m \cdot v}$$

m:- mass

v:- Velocity

$$m \cdot v = \text{momentum}$$

« جمع فى خلال هذه المعادلة خواص الموجات وخصائص الجسيمات »

المسائل
example:- Calculate the wave length of an electron whose

velocity 170 km/s and mass of $9.1 \times 10^{-28} \text{ g}$?

Sol:- حول السرعة الى m/s
و حول الكتلة الى kg

(1)

((2))

$$\lambda = \frac{h}{m \cdot v} = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{1.70 \times 10^{-3} \times 9.10 \times 10^{-31}} = 4.3 \times 10^{-9} \text{ m}$$

"The uncertainty principle"

نظريه عدم الدقة

⇨ أحد أشهر العلماء في هذا الموضوع هو (Heisenberg)

قال انه:

الميكانيكا الكمية → quantum mechanics → الحركة
الميكانيكا الكلاسيكية → classical mechanics → تقليدية

لو توخض مثال حركة الالكترون في مدارها وحركته الزاوية في

مداره

(شرح) $V \cdot m = \text{momentum}$

⇨ في حركة الالكترون نستطيع تحديد موقع الالكترون Position

وزخم الالكترون momentum "في نفس الوقت"

Same time

بمعادلات الميكانيكا الكلاسيكية المستطعنا التحديد موقع الالكترون في وقت

نفس الوقت قائم رنينه الخاص بالمدار الذي فيه momentum، وإذا استطعنا

لتحديد زخم الالكترون نختار في قاعد رنينه في تحديد موقعه
يعني انه في حالة الالكترون لا نستطيع الجمع بين موقع الالكترون

(12) وزخمه وهاي خاصه به ((quantum mechanics))

Position ← Δx momentum ← Δp
 $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$

uncertainty principle تعرف بـ

example:- The uncertainty principle states that.....

✓ A) it is impossible to know the exact position and momentum of electron at the same time

X B) it is impossible to know anything with certainty

X C) there can only be one uncertain digit in a reported number.

example:- uncertainty principle states that the and momentum cannot be measured exactly

- (A) position (B) speed (C) Distance (D) acceleration
 (A) position is boxed.

Quantum number and atomic orbitals

عدد الكم الرئيسي (n) = Principle quantum number

1) Principle quantum number (n) = عدد الكم الرئيسي

(*) يعبر عن مستوى الطاقة الرئيسي الذي يكون موجود به الإلكترونات

(*) تتراوح قيمته من (1) إلى (n) = عدد الكم الرئيسي

2) Angular momentum quantum number (l) = عدد الكم الفرعي

(*) يميز مدارات الإلكترونات الموجودة بالمستوى الرئيسي الواحد

(*) تتراوح قيمة (l) من (0) إلى (n-1)

توضيح: $n=2 \rightarrow l=0, 1$

(*) $n=3 \rightarrow l=0, 1, 2$

نوع المدار	l	عدد الإلكترونات
S	0	2
P	1	6
d	2	10
f	3	14

3) magnetic quantum number: (mL) ← عدد الكم المغناطيسي

(*) تكون القيمة (mL) من L إلى $-L$ مروراً بالصفر

← توضيح $L=2$ ← عدد الكم المداري

$$mL = 2, 1, 0, -1, -2$$

(*) $L=2$ ← عدد الكم المداري

ويتم حساب mL من العلاقة $mL = 2L + 1$

(*) $L=2$ ← عدد الكم المداري

حيث ان عدد كم مغناطيسي $L=2 \Rightarrow mL = 4 + 1 = 5$

وهما :- $2, 1, 0, -1, -2$ ← عدد الكم المغناطيسي

4) spin quantum number: (ms) ← $N = N$ ← عدد الكم المغزلي

(*) تكون له قيمتان $+\frac{1}{2}$ و $-\frac{1}{2}$

(*) و حسب مبدأ باولي لا يستطيع اثنان ان يكون هناك

الالكترون لهما نفس ارقام الكم الثلاثة

example:- If $n=3$ and $L=1$ how many mL there in

this quantum number?

$$mL = 2L + 1$$

$$\Rightarrow L=1 \Rightarrow mL = 2 + 1 = 3$$

example: is quantum number (n, l, m_l, m_s) possible

(*) ملحوظة قبل حل السؤال فيه (1M) or not

(*) n لازم تكون ايجر او تساوي 1

$$S = 1 - 0 = 1M$$

(*) l لازم تكون محصورة من 0 الى $n-1$

$$1 + 1 = 2 \leftarrow S = 1$$

(*) m_l لازم تكون محصورة من $-l$ الى l حورًا بالصفر

$$2 - 1 + 1 = 2 \leftarrow S = 1$$

(*) m_s لها قيمتان ايجابا $+\frac{1}{2}$ او $-\frac{1}{2}$

Sol:- $n=4 \Rightarrow n \geq 1$ ✓

(*) $l \geq 2 \Rightarrow$ محصورة من 0 الى $n-1$ ✓
0 الى 3

(*) $m_l = 0$ الى l الى $-l$ ✓
2 الى -2

(*) $m_s = -\frac{1}{2}$ الى $+\frac{1}{2}$ ✓
او $-\frac{1}{2}$

$\Rightarrow$ possible

$$1 + 1 = 2 \leftarrow S = 1$$

$$S = 1 + 1 = 2 \leftarrow 1 = 1 \leftarrow$$

examples all the following combination of quantum

numbers are allowed, except

A) $(5, 3, -2, \frac{1}{2})$ B) $(7, 3, 0, -\frac{1}{2})$ C) $(6, 1, 1, \frac{1}{2})$

D) $(3, 2, -3, \frac{1}{2})$

الكل نفس المثال السابق اصله كل مرة ، حل الارقام

الجواب فر 8 D

electronic configuration

التوزيع الإلكتروني

عند كتابة التوزيع الإلكتروني شوف الشكل هنا

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f

بالت من اليسار لليمين

وانتظر

نوع الفلك	قيمة L	س → 2e
s	0	p → 6e
p	1	d → 10e
d	2	f → 14e
f	3	

example:- $\text{Na} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

الخطوة الأولى نكتب الترتيب من اليسار إلى اليمين
 1s 2s 2p 3s

الخطوة الثانية عندك 11 إلكترونات بذكر توزيعهم
 1s 2s 2p 3s

$2e^- \rightarrow s$ يؤخذ 2 إلكترونات

1s 2s 2p 3s

$6e^- \rightarrow p$ يؤخذ 6 إلكترونات

1s 2s 2p 3s

$\text{Na} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

هناك بنكوت وز هنا توزيع الإلكترونات

شواخادة العلم هذا أنا بقال

example:- $\text{Na} \rightarrow$ طلع أعداد الكم الأربعة للإلكترونات

الثالث في 2p

1s 2s 2p 3s

3rd electron in 2p, find (n, l, ml, ms)

1s 2s 2p 3s

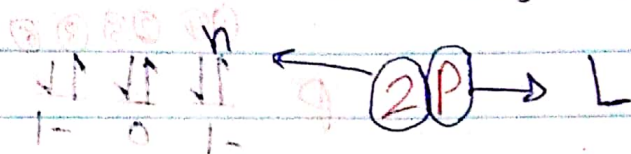
أولاً المطلوب في الطلع أعداد الكم الأربعة للإلكترونات
 الثالث في 2p

الخطوة الأولى يؤخذ توزيع الإلكترونات

$\text{Na} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

المطلوب الطلع أعداد الكم الأربعة للإلكترونات الثالث في 2p

الخطوة الثانية :



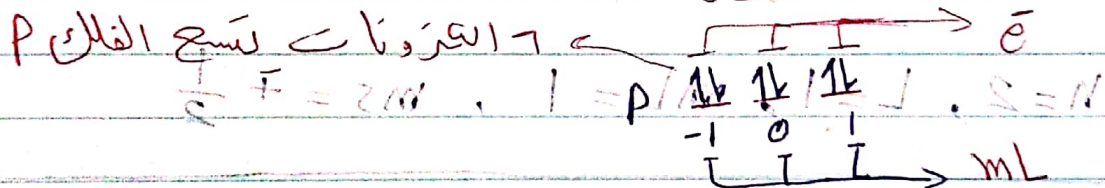
$$n=2 \quad [l=1]$$

$$L = (P) \Rightarrow \text{but } P \rightarrow 1$$

$$n=2, L=1$$

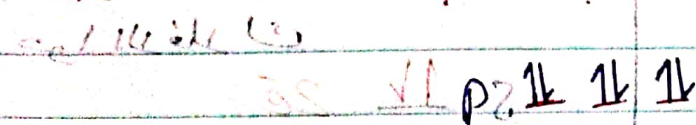
الخطوة الثالثة :

جوا الفلن P هناك 3 مستويات من الطاقة



مش يستذكر انه قيمة ml بتكون 0 و 1 و -1

طب ليش جيت بالشكل هذا 1 1 1

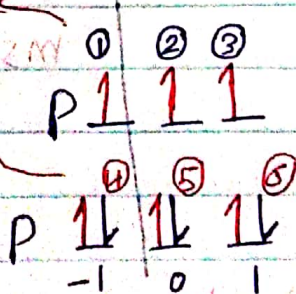


قاعدة (Hund) بتقول لما تيجي تفرغ الفراغات اتفرغها

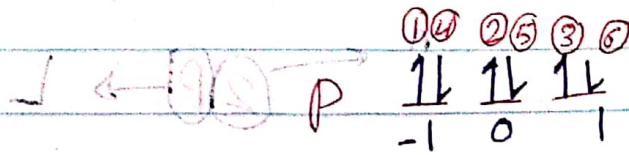
مرادى او ثم تزاوج 9

ميك يعنى 9

ثم تزاوج 9



هو قيمة ال ml للالكترون الثالث



الالكترون الثالث موجود عند $1 = ml$

أخر شيء وهو ms $1 = 9$ $1 = 9$

إذا الالكترون هيك $1 \rightarrow +\frac{1}{2}$

إذا الالكترون هيك $1 \leftarrow -\frac{1}{2}$

الخلاصة :- اعداد الكم الأربعة هي n, l, m, ms

$n=2, l=1, m=1, ms=+\frac{1}{2}$

طبعاً واحد - فهم هيا بنفهمك

الرقم n يجب أن يكون $n=2$
الحرف p

القيمة الحرف L

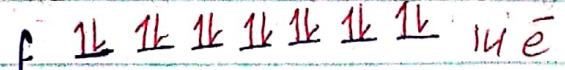
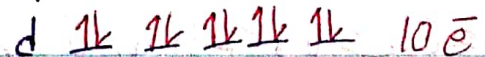
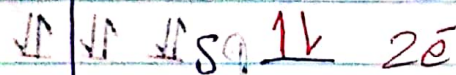
$0 = s$

$1 = p$

$2 = d$

$3 = f$

موتاري الالكترونات
جوا الاغلاك



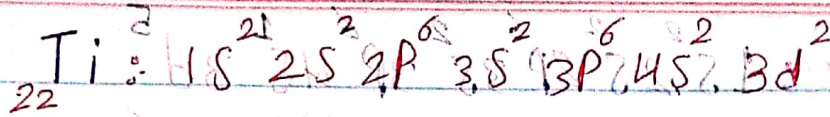
$ms \Rightarrow +\frac{1}{2}$

$-\frac{1}{2}$

نؤخذ مثال ثاني

(20)

example:



1st electron in 3d

Sol:

$n \leftarrow 3d \rightarrow L$

$n=3, L=2, d=2$

حسب قاعدة (Hund)
يتوزع الفراغي

حطوب الالكترون الاول في 3d

$d \begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \end{array} \Rightarrow$ خمس مستويات

تذكر

من الطاقة

ml

حطوب الالكترون الاول:

$\frac{1}{-2}$

$ml = -2$

$+\frac{1}{2} = ms \in 1$ بهانه

$n=3, L=2, ml=-2, ms=+\frac{1}{2}$

Cr: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$ iT : 9/10/2023

[illegible]

== الجواب لانه الافلاكي المحملة بالعامل او التي ننسبها

وَمِنْهُ تَكْوِيْنُ اَكْثَرِ اَسْتَعْرَافٍ

لا حظ HS الفلای (5) یسبح 2 الفکرات و صوره

في 1 الخردوت، نفس الاشجار الفلاني (d) بوح 10 الخردوات

و هو هواد فيه و الكزوت يعر النص لذلك بهاي

الحالة يعودت القلعين اكثر . استقرار و تميز ببلده

note: $\text{Cu}:$ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$

⇒ لا حظ في نصف فصلي و ا فصلي لذلك

نحو الفلكين أكثر استقرار.

"energy of orbitals"

عشان نعرف بين الافلاك بين طاقتة ابر ومين

طاقة اقل :-

1) اجمع قيمة $(n+l)$ لكل فلان

2.8 9.5 2.5 2.1 : p 1s

ع الفلان ابر بعوت ابر مجموع بعوت ابر طاقة

3) اذا تساوي مجموع $(n+l)$:-

9.5 2.5 2.1 : p 1s

اين n تبعته ابر بعوت ابر طاقة

2.8 9.5 : p 1s

ع حلونا نشوف مثال :-

example: which of the following has the highest

energy and which has the lowest?

A) 3p B) 2s C) 3d D) 4p

A) $n+l \Rightarrow 3+1=4$

B) $n+l \Rightarrow 2+0=2 \rightarrow$

اقل طاقة

C) $n+l \Rightarrow 3+2=5$

D) $n+l \Rightarrow 4+1=5$

حسابات لبيت

فرع C 9.5 2.5 2.1

فرع D 4 = n

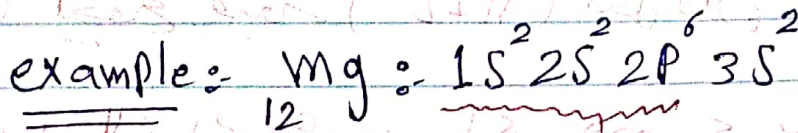
(23)

Condensed electron configuration

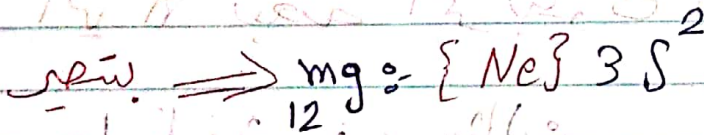
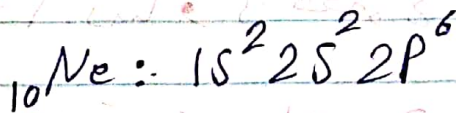
توزيع الإلكترونات مختف

الفكرة هون انه بستخدم عناصر المجموعة الثانية

التي هي اولى اوزج ويكون التوزيع طويل



التوزيع الإلكتروني ل Ne



لأنه آخر ملحوظة ومثال، تنهي الشاير

notes: Paired electron → زوج الإلكترونات

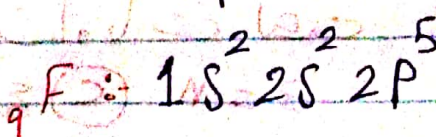
unpaired electron → إلكترونات مفردة

Valance electron → الإلكترونات التكافؤ

يكون بالمدارة الأخيرة

example: How many paired, unpaired and valance electrons are

there in F?



Valence electrons = 7

Valance e = 7

(24)